

1. Calcule o limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ onde

(a) $f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 3$

(b) $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$

2. Determine as equações das retas tangente e normal à curva de $f(x) = x^3 - \frac{3x^2}{2} - \frac{3x}{2} + 1$ em $x = -\frac{1}{2}$.

3. Determine as seguintes integrais indefinidas

(a) $\int \tan(2x) dx$

(b) $\int e^{\tan(x)} \sec^2(x) dx$

4. Determine os pontos de descontinuidade, se existirem, nas seguintes funções.

(a) $f(x) = \begin{cases} \sin(x) & -2 \leq x < 0 \\ \frac{x}{2} & 0 \leq x < 3 \\ -\cos(x) & 3 \leq x \leq 6 \end{cases}$

(b) $f(x) = \begin{cases} x^3 - \frac{3x^2}{2} - \frac{3x}{2} + 1 & -1 \leq x < \frac{1}{2} \\ \sin\left(\frac{2x-1}{2}\right) & \frac{1}{2} \leq x < 4 \\ x - \frac{13}{3} & 4 \leq x \leq 6 \end{cases}$